Projeto Integrador — Etapa 3 — Normalização

Análise de Dependências Funcionais e Normalização até a 3FN

Equipe: Marcelo Caldas · João da Fonte · Addson Cardoso | Banco de Dados — Etapa 3

Sistema de Gerenciamento de Concessionária de Veículos

Introdução

Este documento apresenta a análise formal de normalização do esquema relacional derivado na Etapa 2, composto por 8 relações. O processo percorre as três primeiras formas normais (1FN, 2FN e 3FN), identificando dependências funcionais, diagnosticando a forma normal original de cada relação e realizando decomposições quando necessário, com preservação de dependências e ausência de perda de informação.

---

1. Identificação Formal das Dependências Funcionais

As dependências funcionais (DFs) foram identificadas com base no domínio do negócio e na semântica de cada atributo, considerando que cada PK determina funcionalmente todos os demais atributos da relação. A notação utilizada é: **determinante** → **dependente**.

1.1 CARGO

PK: id_cargo

Determinante	Dependentes
id_cargo	nome_cargo, descricao, salario_base

Observação: O cargo é identificado por id_cargo; todos os demais atributos descrevem exclusivamente aquele cargo.

1.2 FUNCIONARIO

PK: id_funcionario | FK: id_cargo

Determinante	Dependentes
id_funcionario	nome, cpf, salario, data_admissao, id_cargo
cpf	id_funcionario, nome, salario, data_admissao, id_cargo

Observação: cpf é chave candidata natural. id_cargo é FK sem determinar atributos locais — não gera dependência transitiva, pois os atributos de CARGO residem apenas em sua própria relação.

1.3 CLIENTE

PK: id_cliente

Determinante	Dependentes
id_cliente	nome, cpf, data_nascimento, email, telefone, endereco
cpf	id_cliente, nome, data_nascimento, email, telefone, endereco

Observação: cpf é chave candidata. Cada atributo descreve diretamente o cliente; não há subdependências.

1.4 CONTATO

PK: id_contato | FK: id_cliente

Determinante	Dependentes
id_contato	tipo, valor, id_cliente

Observação: Relação derivada de atributo multivalorado de CLIENTE. id_cliente é FK; tipo e valor dependem diretamente de id_contato.

1.5 VEICULO

PK: id_veiculo

Determinante	Dependentes
id_veiculo	placa, chassi, marca, modelo, ano_fabricacao, cor, km_rodados, preco, status
placa	id_veiculo, chassi, marca, modelo, ano_fabricacao, cor, km_rodados, preco, status
chassi	id_veiculo, placa, marca, modelo, ano_fabricacao, cor, km_rodados, preco, status

Observação: placa e chassi são chaves candidatas únicas por veículo. Não há dependências parciais nem transitivas entre os atributos descritivos.

1.6 VENDA

PK: id_venda | FKs: id_veiculo, id_cliente, id_funcionario

Determinante	Dependentes
id_venda	data_venda, valor_total, forma_pagamento, id_veiculo, id_cliente, id_funcionario

Observação: Todas as FKs compõem o contexto da transação; nenhuma delas determina atributos locais de VENDA — as informações de cliente, veículo e funcionário residem em suas próprias relações.

1.7 FINANCIAMENTO

PK: id_financiamento | FK: id_venda

Determinante	Dependentes
id_financiamento	banco, num_parcelas, taxa_juros, valor_entrada, id_venda

Observação: Todos os atributos descrevem o contrato de financiamento vinculado à venda. id_venda é FK sem determinar atributos locais.

1.8 REVISAO

PK: id_revisao | FKs: id_veiculo, id_funcionario

Determinante	Dependentes
id_revisao	data_revisao, descricao, custo, id_veiculo, id_funcionario

Observação: Todos os atributos descrevem o evento de revisão. As FKs referenciam entidades externas sem criar dependências transitivas locais.

---

2. Diagnóstico da Forma Normal Original

A seguir, cada relação é avaliada quanto à 1FN, 2FN e 3FN, determinando a forma normal em que se encontra antes de qualquer decomposição.

Relação	1FN	2FN	3FN	Forma Normal Original
CARGO	✓	✓	✓	**3FN**
FUNCIONARIO	✓	✓	✓	**3FN**
CLIENTE	✓	✓	✓	**3FN**
CONTATO	✓	✓	✓	**3FN**
VEICULO	✓	✓	✓	**3FN**
VENDA	✓	✓	✓	**3FN**
FINANCIAMENTO	✓	✓	✓	**3FN**
REVISAO	✓	✓	✓	**3FN**

2.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Todas as 8 relações satisfazem a 1FN: todos os atributos contêm valores atômicos (indivisíveis), não há grupos repetitivos, e cada linha é distinguível pelas chaves primárias definidas. O atributo multivalorado de contatos do cliente foi resolvido na Etapa 1 por meio da criação da relação CONTATO, eliminando qualquer violação de 1FN antes do mapeamento relacional.

2.2 Segunda Forma Normal (2FN)

A 2FN exige que todo atributo não-chave dependa funcionalmente da chave primária *inteira*, eliminando dependências parciais. Como todas as relações do esquema possuem chave primária simples (composta por um único atributo), a definição de dependência parcial é estruturalmente inaplicável — não existe subconjunto próprio de uma chave de um único atributo. Portanto, todas as relações satisfazem trivialmente a 2FN.

2.3 Terceira Forma Normal (3FN)

A 3FN exige a ausência de dependências transitivas: nenhum atributo não-chave pode depender funcionalmente de outro atributo não-chave. A análise percorreu cada relação verificando se algum atributo não-primário determinava outro. O resultado foi negativo em todos os casos:

Relação	Possível Transitividade Avaliada	Resultado
FUNCIONARIO	id_cargo → salario_base? (salario_base está em CARGO, não aqui)	Sem transitividade — atributos de CARGO residem exclusivamente em CARGO
VENDA	id_cliente → nome? / id_veiculo → marca?	Sem transitividade — atributos de CLIENTE e VEICULO residem em suas relações
FINANCIAMENTO	id_venda → valor_total?	Sem transitividade — valor_total não existe em FINANCIAMENTO

REVISAO	id_veiculo → marca? / id_funcionario → nome?	Sem transitividade — atributos externos residem em suas próprias relações
CARGO	nome_cargo → salario_base? (hipótese)	Não aplicável: no domínio modelado, salario_base é atributo do cargo, não do nome

Em FUNCIONARIO, a FK id_cargo referencia CARGO, mas os atributos descritivos do cargo (nome_cargo, descricao, salario_base) **não estão presentes em FUNCIONARIO** — residem exclusivamente em CARGO. Não há, portanto, cadeia transitiva dentro da relação FUNCIONARIO. O mesmo raciocínio se aplica a todas as FKs das demais relações.

---

3. Processo de Decomposição

Como demonstrado na Seção 2, todas as 8 relações do esquema já se encontram na Terceira Forma Normal antes de qualquer intervenção. Não há dependências parciais (ausência de PKs compostas) nem dependências transitivas (atributos não-chave não determinam outros atributos não-chave dentro de nenhuma relação).

Conclusão formal: o esquema relacional da Etapa 2 não requer decomposição. O conjunto de relações {CARGO, FUNCIONARIO, CLIENTE, CONTATO, VEICULO, VENDA, FINANCIAMENTO, REVISAO} constitui, na íntegra, o esquema normalizado em 3FN.

Este resultado não é acidental — decorre de decisões de modelagem tomadas na Etapa 1 do projeto: (a) separação de atributos multivalorados (CONTATO); (b) uso de chaves primárias simples e autônomas em todas as relações; (c) resolução de todos os relacionamentos por absorção de FK, sem redundância de atributos descritivos entre relações; e (d) ausência de agrupamento de atributos de domínios distintos em uma mesma entidade.

---

4. Justificativa Técnica

4.1 Preservação de Dependências

Uma decomposição preserva dependências quando cada dependência funcional do esquema original pode ser verificada localmente em alguma das relações resultantes, sem necessidade de junção. Como não houve decomposição, todas as dependências funcionais identificadas na Seção 1 continuam representadas diretamente nas relações originais — a preservação é total e trivial.

Formalmente: seja F o conjunto de DFs do esquema original e F^+ seu fechamento. Como o esquema final coincide com o original, F^+ é integralmente coberto pelas relações sem necessidade de junção para verificar qualquer DF.

4.2 Ausência de Perda de Informação (Lossless Join)

A propriedade lossless join garante que a junção natural das relações decompostas reconstitui exatamente a relação original, sem tuplas espúrias. Por não haver decomposição, a propriedade é satisfeita de forma imediata: cada relação é ela mesma, e a reconstituição é identidade.

Adicionalmente, a integridade referencial garantida pelas FKs (id_cargo em FUNCIONARIO, id_cliente em VENDA, etc.) assegura que junções entre as relações produzem apenas combinações semanticamente válidas, sem tuplas espúrias mesmo em consultas multi-tabela.

4.3 Correção Estrutural

A correção estrutural do esquema pode ser verificada pelos três critérios formais da 3FN:

Critério	Verificação	Status
Atomicidade (1FN)	Todos os domínios são atômicos; CONTATO foi criado para eliminar o atributo multivalorado de CLIENTE.	✓ Satisfeito
Não-redundância de PK (2FN)	Todas as PKs são simples (um único atributo); dependência parcial é estruturalmente impossível.	✓ Satisfeito
Ausência de transitividade (3FN)	Nenhum atributo não-chave determina outro em qualquer relação; atributos descritivos residem exclusivamente em suas entidades de origem.	✓ Satisfeito

4.4 Qualidade do Esquema e Redundância

A separação rigorosa de atributos entre relações elimina anomalias de atualização, inserção e exclusão. Por exemplo: alterar o salário-base de um cargo requer modificação em exatamente uma linha de CARGO, sem impacto em FUNCIONARIO — inexistência de redundância. Da mesma forma, excluir uma VENDA não elimina dados de CLIENTE ou VEICULO, e inserir um FUNCIONARIO sem vendas associadas não gera valores nulos em atributos de negócio.

4.5 Coerência com a Etapa 2

O esquema analisado é derivação direta do Modelo Relacional entregue na Etapa 2, sem alteração de estrutura, atributos ou cardinalidades. A análise de normalização confirma que as decisões de mapeamento adotadas — uso de FKs por absorção, chaves primárias autônomas, resolução de multivaloração por tabela separada — foram tecnicamente adequadas e produziram um esquema naturalmente normalizado em 3FN.

---

5. Resumo Final

Relação	FN Original	Decomposição Necessária	FN Final	Observação Principal
CARGO	**3FN**	Não	**3FN**	PK simples; sem transitividade
FUNCIONARIO	**3FN**	Não	**3FN**	cpf como chave candidata; id_cargo é FK sem transitividade local
CLIENTE	**3FN**	Não	**3FN**	cpf como chave candidata; contatos separados em CONTATO
CONTATO	**3FN**	Não	**3FN**	Criada na Etapa 1 para resolver multivaloração; estrutura enxuta
VEICULO	**3FN**	Não	**3FN**	placa e chassi como chaves candidatas; sem subdependências

VENDA	**3FN**	Não	**3FN**	FKs referenciam entidades externas; sem redundância local
FINANCIAMENTO	**3FN**	Não	**3FN**	Dependência exclusiva de id_financiamento; id_venda é FK
REVISAO	**3FN**	Não	**3FN**	FKs para VEICULO e FUNCIONARIO; sem transitividade interna

O esquema relacional do Sistema de Gerenciamento de Concessionária de Veículos encontra-se integralmente na Terceira Forma Normal. As 8 relações satisfazem simultaneamente 1FN, 2FN e 3FN, não requerem decomposição, preservam todas as dependências funcionais e garantem a propriedade lossless join. O resultado reflete a qualidade das decisões de modelagem adotadas nas Etapas 1 e 2 do projeto integrador.

Equipe: Marcelo Caldas · João da Fonte · Addson Cardoso — Banco de Dados — Etapa 3 — 2026